

Modelagem Relacional de Dados

Parte 1 — Modelagem Conceitual (Diagrama ER)

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

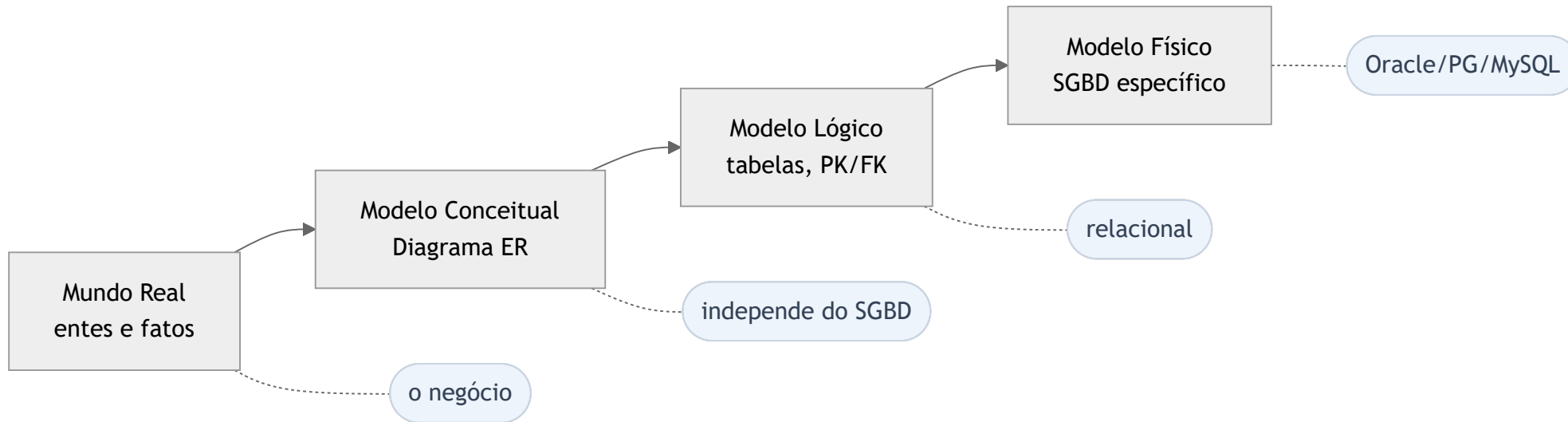
- **Níveis de abstração** — do mundo real ao banco
- **Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)** — história e elementos
- **Entidades, Atributos e Relacionamentos**
- **Cardinalidade e participação**
- Casos: 1:N, N:N, **generalização** e **auto-relacionamento**
- **Ferramentas de modelagem: Mermaid** (padrão), também draw.io e brModelo
- **Exercícios** de modelagem



Objetivo: compreender os conceitos, ler e criar diagramas ER, e praticar com exemplos reais.

Modelagem Conceitual

Níveis de abstração



- **Conceitual** descreve o negócio **sem** pensar em SGBD; o **lógico** já é relacional (tabelas); o **físico** é específico (Oracle/PostgreSQL/MySQL).

O Diagrama Entidade-Relacionamento

- Proposto por **Peter Chen (1976)** — tornou-se referência na modelagem de dados.
- Modelo **gráfico** que representa **entidades**, seus **atributos** e os **relacionamentos** entre elas.
- Abordagem simples e flexível; independente do SGBD.

"O mundo está cheio de coisas, que possuem características próprias e se relacionam entre si." (Cougo, 1997)

Elementos do modelo

Elemento	O que é	Pista linguística
Entidade	coisa/conceito relevante (Cliente, Produto)	substantivo
Atributo	característica da entidade (nome, preço)	qualidade/dado
Relacionamento	associação entre entidades (compra, possui)	verbo

💡 Truque de leitura: **substantivos** viram entidades; **verbos** viram relacionamentos.

Notação de Chen (a do modelo conceitual)

- **Entidades** em **retângulos**, **relacionamentos** em **losangos**, ligados por linhas com a **cardinalidade** nas pontas (ex.: 1, N).
- É a notação clássica do **conceitual**: mostra **o quê se relaciona com o quê**, sem detalhar campos.

💡 A notação "**pé de galinha**" (crow's foot) — mais enxuta e já com **campos/PK/FK** — entra no **modelo lógico** (Parte 2).

Ferramentas de modelagem

No ER (conceitual), o padrão é o Mermaid `flowchart` — desenha a notação de Chen (**losangos**) como texto:

```
flowchart LR
  LEITOR["LEITOR"] ---|1| R{"faz"}
  R ---|N| EMPRESTIMO["EMPRESTIMO"]
```

- `[ ]` entidade · `{ }` relacionamento (losango) · `---|1|` / `---|N|` cardinalidade.

✂ No ER, **sem os campos**. Tipos, **PK, FK e nulls** entram no **modelo lógico** (Parte 2), onde usamos o `erDiagram` (crow's foot).

💡 Também aceitos: **draw.io** e **brModelo** (fazem Chen nativo). Entregue a imagem/PDF e, no Mermaid, também o código.

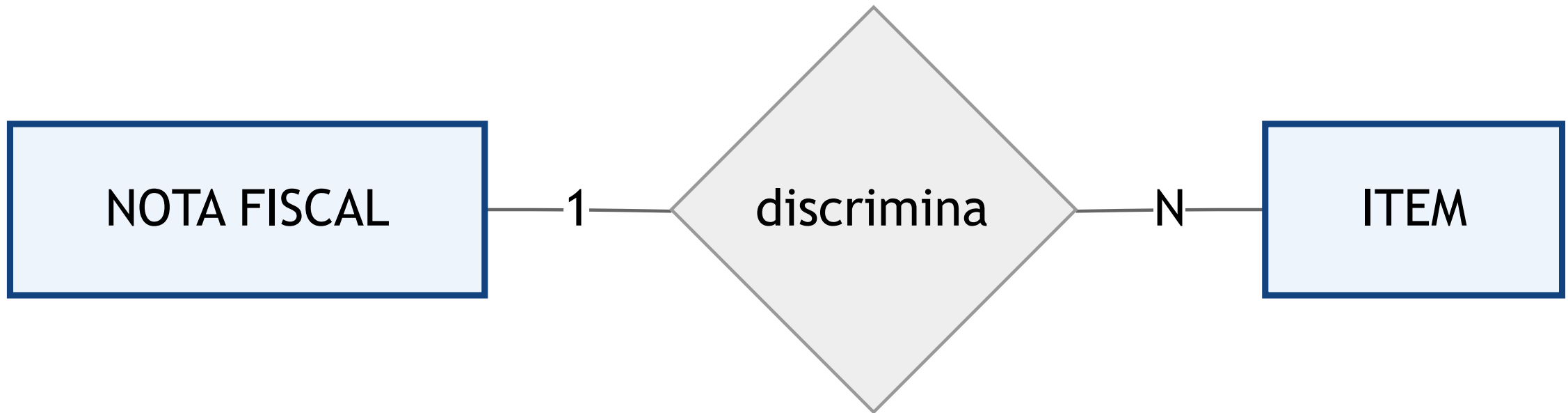
Cardinalidade

Quantas ocorrências de uma entidade se associam a outra:

Notação	Significado
(1,1)	exatamente um
(0,1)	zero ou um
(0,N)	zero ou muitos
(1,N)	um ou muitos

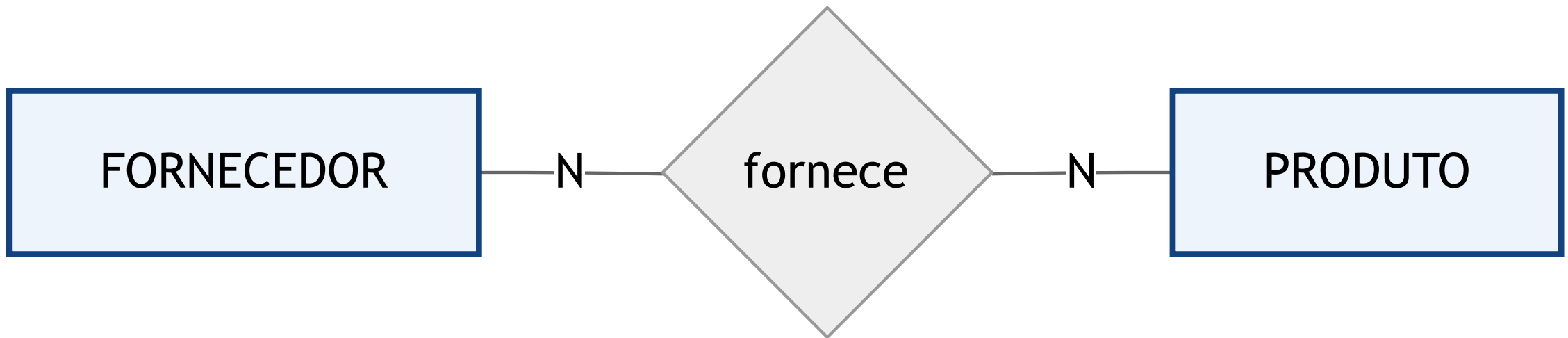
- **1:1** — funcionário ↔ um número de identificação (NIS).
- **1:N** — um fornecedor emite várias notas fiscais.
- **N:N** — produtos são fornecidos por vários fornecedores.

Exemplo 1:N — Notas Fiscais e Itens



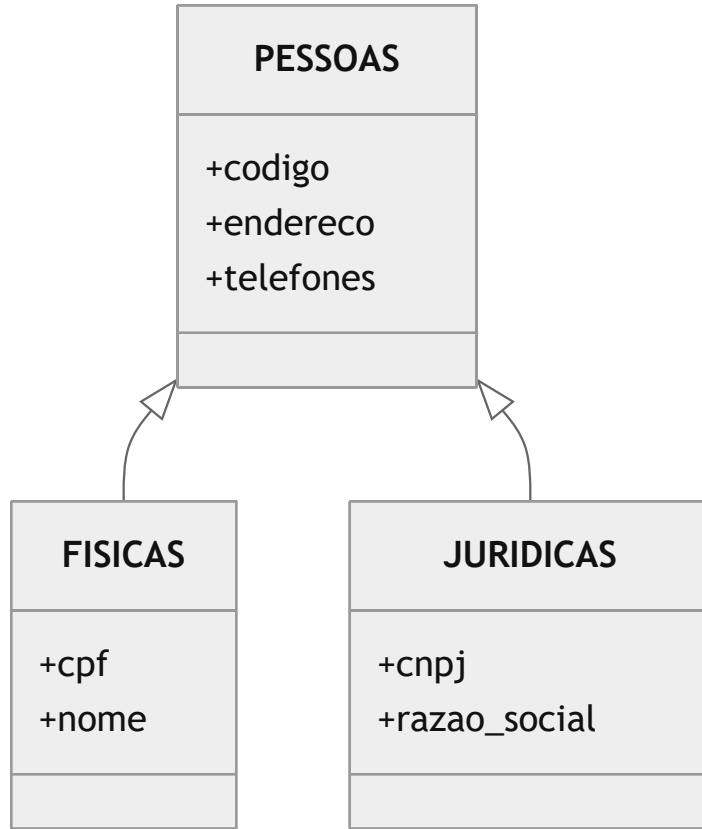
- Uma nota fiscal **discrimina** vários itens; cada item pertence a **uma** nota.

Exemplo N:N — Fornecimento



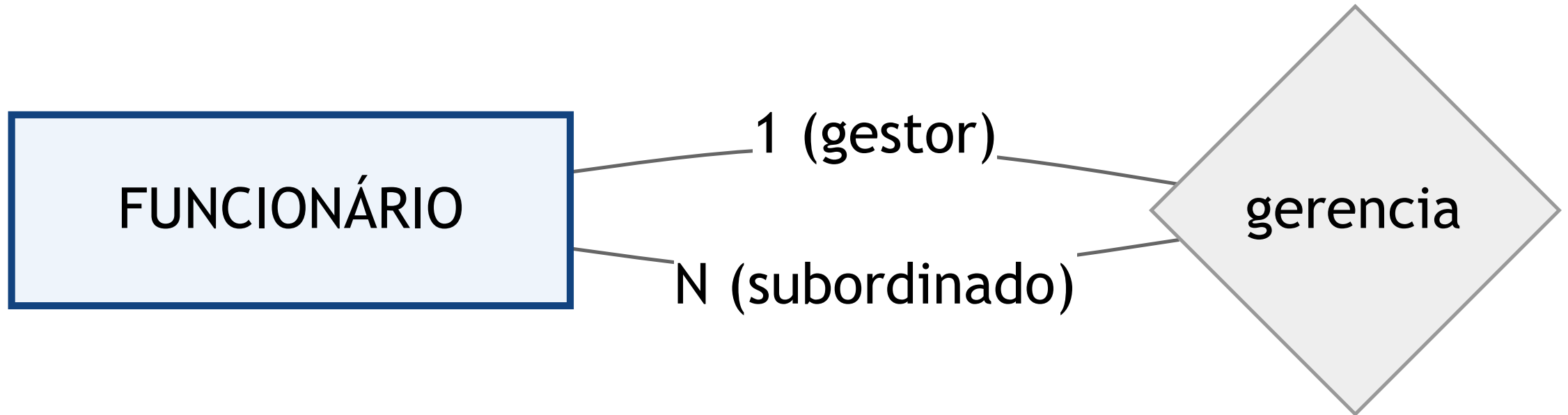
- Relacionamento **muitos-para-muitos** entre **FORNECEDORES** e **PRODUTOS** (o "fornecem" carrega dados próprios, ex.: preço).

Generalização / Especialização



- **PESSOAS** (geral) especializa-se em **FÍSICAS** e **JURÍDICAS**, que **herdam** os atributos comuns e acrescentam os próprios.

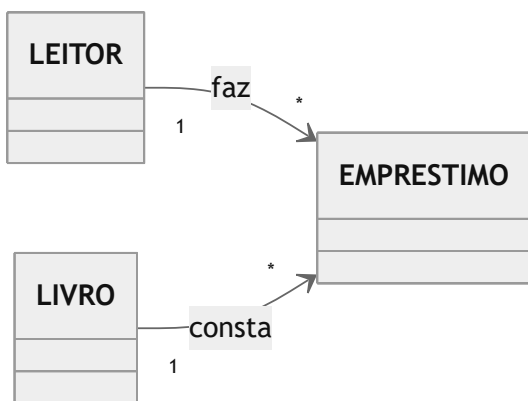
Auto-relacionamento



- Uma entidade se relaciona **consigo mesma**: um funcionário **gerencia** outros funcionários (o gestor também é funcionário).

Do diagrama de classes ao ER

Partindo de um **diagrama de classes** (UML), traduzimos para o **ER (Chen)**:



- **Classes** → entidades · **associações** → relacionamentos (losango) · **multiplicidades** → cardinalidade (1, N).
- No ER, **sem os campos** — tipos, PK e FK ficam para o **modelo lógico** (Parte 2).

O ER em notação de Chen



- LEITOR **1:N** EMPRESTIMO · LIVRO **1:N** EMPRESTIMO — o EMPRESTIMO resolve o **N:M** entre leitor e livro.

💡 **Sua vez:** traduza os diagramas de classes dos exercícios (Pedidos e RPG) para o ER em Chen — entidades, losangos e cardinalidade.

Exercício 1 — Controle de Pedidos

Entidades (atributos)

- **Cliente** — nome, endereço, telefone, e-mail
- **Produto** — nome, descrição, preço, imagem
- **Pedido** — data, hora, quantidade
- **Pagamento** — data, hora, valor, cartão
- **Fornecedor** — nome, endereço, telefone, e-mail

Relacionamentos e cardinalidade

- **Cliente 1:N Pedido** — um cliente faz vários pedidos
- **Pedido 1:N Produto** — um pedido tem vários itens
- **Pedido 1:1 Pagamento** — cada pedido, um pagamento
- **Fornecedor 1:N Pedido** — um fornecedor atende vários pedidos

Modele o **ER** (entidades, relacionamentos e cardinalidades). No ER, **sem os campos tipados** — PK/FK/tipos ficam no modelo lógico.

Exercício 2 — Jogos Digitais (RPG)

Entidades (atributos)

- **Jogador** — nome, data de nascimento, nível
- **Personagem** — nome, tipo
- **Arma** — nome, tipo, dano
- **Missão** — nome, dificuldade, recompensa
- **Inventário** — itens do jogador (liga Jogador e Arma)
- **Conquista** — nome, descrição

Relacionamentos e cardinalidade

- **Jogador 1:N Personagem**
- **Personagem N:M Arma**
- **Jogador N:M Missão**
- **Jogador 1:N Inventário**
- **Jogador N:M Conquista**

Modele o **ER** (entidades, relacionamentos e cardinalidades). Nos **N:M**, lembre da **entidade associativa** ao passar para o lógico.

Bibliografia

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019. (cap. Modelagem ER)

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próximo →

Modelagem Conceitual — Aprofundando